

2012 年实变函数期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

注意: 以下第一至五题选四题, 第六至八题选两题

一. (15 分) 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 若 f 在 x 处连续, 证明 x 为 f 的 Lebesgue 点.

二. (15 分) 设 g 为 $[0, 1]$ 上的实可测函数, $f(x, y) = g(x) - g(y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 证明 g 在 $[0, 1]$ 上可积.

三. (15 分) 若 f 为 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数, 且 $f' \in L^\infty([0, 1])$. 则 f 为 Lipschitz 函数.

四. (15 分) 设 f 和 g 为 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数. 若进一步 g 为 Lipschitz 函数, 证明 $g \circ f$ 亦为绝对连续函数.

五. (15 分) 设 $0 \neq g \in L^2([0, 1])$, $G(x) = \int_0^x g(t) dt$. 证明 $\|G\|_2 \leq \|g\|_2$.

六. (20 分) 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的 1-周期可测函数, 且

$$\int_0^1 |f(a+t) - f(b+t)| dt$$

关于 $a, b \in \mathbb{R}$ 一致有界. 证明 f 在 $[0, 1]$ 上可积.

七. (20 分) 若 $F \in \text{BV}([a, b])$, 记

$$p(x) = \frac{1}{2}(V_F(a, x) + F(x) - F(a)),$$

称作 F 的正变差. 若 F 为 $f \in L^1([a, b])$ 的原函数: $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, f^+ 为 f 的正部, 证明

$$p(x) = \int_a^x f^+(t) dt.$$

八. (20 分) 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 可测, $m(A), m(B) > 0$, 设 $a \in A, b \in B$, a, b 分别为 A, B 的密度点, $x = a + b$.

(1) 证明函数 $f = \chi_A * \chi_B$ 连续, 且存在 $r > 0$, 使得若 $y \in B(x, r)$, 则 $f(y) > 0$;

(2) 由此证明 $A + B \supset B(x, r)$.